Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2009-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：011

1. 将两二项分布概率写出并约分，得 $(1-p)^2 = p^2/25$。

2. 由正性得 $1-p = p/5$，故 $p = 5/6$，所求 11。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2010-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：515

1. 一次投掷的正面数生成式为 $[(1+t)/2]^2(3+4t)/7=(3+10t+11t^2+4t^3)/28$。

2. 由独立性，相同概率为各概率的平方和，即 $(3^2+10^2+11^2+4^2)/28^2=123/392$。

3. 所以答案为 515。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2006-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：831

1. 每队还有五场其他比赛，共 1024 个等可能联合结果。设后续胜场为 X, Y，则 A 最终领先当且仅当 $X \geq Y$。

2. 相等情形为 $\sum \binom{5}{j}^2 = 252$ 个，其余对称平分。故概率为 $319/512$，所求 831。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2008-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：190

1. 设三类高度数量为 u, v, w，则 $u+v+w=10, v+3w=11$，解为 $(1,8,1),(3,5,2),(5,2,3)$。

2. 多项式系数计数为 $90, 2520, 2520$，合计 5130。除以 3^{10} 约分得 $190/3^7$，故 $m=190$。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2009-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 第 k 次首次出六的概率为 $p_k = (5/6)^{k-1}/6$。次数相等概率为 $\sum p_k^2 = 1/11$。

2. 指定一人多一次的概率为 $5/66$，两方向相加得总概率 $8/33$，所求 41。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2021-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：049

1. 允许路径共 $3 \cdot 2^7 = 384$ 条，且等概率。以 (B_h, B_v, T_h, T_v) 记录底/顶面及末步水平/竖直类型。

2. 递推为 $(B_h + 2B_v, T_h, T_h + 2T_v, B_h)$。竖直步后只能水平走，水平步后则可各选一条水平或竖直边。

3. 首步状态为 $(2, 0, 0, 1)$，继续递推至第八步得 $(118, 62, 138, 66)$；例如第七步为 $(66, 26, 62, 38)$。

4. 故顶面路径数为 204，概率为 $17/32$，所求 49。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2001-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：341

1. 互换胜负保持概率，所以所求为胜负次数不等概率的一半。

2. 胜负各 k 次时，$k=0,1,2,3$ 的序列数为 $1,30,90,20$，合计 141。

3. 故概率为 $(729-141)/(2\cdot 729)=98/243$，答案 341。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2002-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：660

1. 令 $D(n,j)$ 统计长度 n、命中 j 次的合法前缀。初值 $D(0,0)=1$，由命中或不中两种前驱相加，并在 $n<10$ 时仅保留 $j\le\lfloor 2n/5\rfloor$。

2. $n=3$ 至 9 在允许最高命中数处的计数为 $1,2,2,5,9,9,23$。第十球必须命中，故共 23 条合法四中序列。

3. 每条概率为 $(2/5)^4(3/5)^6$，总概率 $2^4 3^6\cdot 23/5^{10}$。所求 $33\cdot 20=660$。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2003-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：683

1. 令 p_j 为第 j 步后在起点的概率，则 $p_0=1, p_{j+1}=(1-p_j)/2$。

2. 以不动点 $1/3$ 平移得 $p_j=1/3+(2/3)(-1/2)^j$，故 $p_{10}=171/512$，答案 683。

Source / 来源

Section 5.5 Distributions & repeated trials

分布与重复试验

[AIME-2014-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：391

1. 改用 $u=x+y, v=x-y$，四种步法实现四种等可能符号对，所以两坐标分别作相互独立的六步正负一步行走。

2. 目标为 $u=0$ 或 $v=0$。两事件概率各为 $\binom{6}{3}/2^6=5/16$，交集概率为其平方。

3. 容斥得 $135/256$，答案三百九十一。

Source / 来源